

Оценка клеточности костного мозга

HemCenterHistoDigital · инструкция для пользователей · сентябрь 2026 · редакция 1

Исследовательский показатель на стадии валидации, не диагноз. Цифры программы — подспорье к оценке патолога, а не её замена. Пока метод проверяется патологами Центра, результат стоит сопоставлять со своей оценкой на глаз.

1. Что делает функция

По скану трепанобиоптата с окраской гематоксилином и эозином программа делит обведённую ткань на пять частей: **кость, кроветворную ткань, жир, строму с сосудами и прочее**. По их площадям она считает клеточность двумя формулами (раздел 4), показывает результат таблицей по каждому фрагменту и итог по стеклу, а сами части раскрашивает поверх препарата.

Считается на сервере, в отдельном процессе с пониженным приоритетом: остальные пользователи просмотра не замечают. Расчёт по стеклу занимает от нескольких десятков секунд до пары минут в зависимости от площади ткани и выбранного разрешения.

2. Откуда метод

В основе — **MarrowQuant 2.0**: открытый инструмент для оценки костного мозга, описанный в статье Sarkis R. и соавт. «MarrowQuant 2.0: A Digital Pathology Workflow Assisting Bone Marrow Evaluation in Experimental and Clinical Hematology», *Modern Pathology*, 2023, 36(4):100088. Код авторов опубликован свободно (лицензия BSD-3) и работает внутри программ QuPath и ImageJ.

Метод классический, без нейросетей: цвет раскладывается на составляющие гематоксилина и эозина, каждая часть выделяется автоматическим порогом, маски сглаживаются, слипшиеся жировые клетки разделяются и отбираются по размеру и форме. В статье метод проверен на 250 образцах (норма, ОМЛ, МДС): точность масок в среднем 86 % (кость 99 %, кроветворная ткань 92 %, жир 98 %), согласие с четырьмя гематопатолами $R = 0,92\text{--}0,98$; на образцах повседневной диагностики $R = 0,86$.

3. Как шёл перенос в наш вьювер

Простыми словами: оригинал живёт в настольных программах QuPath и ImageJ, которые нужно ставить на каждый компьютер и запускать вручную. Мы перенесли те же шаги на сервер вьювера, чтобы расчёт запускался кнопкой прямо на открытом скане. Как это делалось:

- Чтение кода авторов.** Каждый шаг MarrowQuant записан как команда ImageJ. Мы переписали их одну за другой, вместе с неочевидными правилами самого ImageJ (например, как он округляет и как считает «фон» при расширении масок). Некоторые найденные особенности оригинала описаны в техническом задании; часть из них — скорее упущения авторов, и мы их сохранили ради совпадения.
- Сверка с эталоном.** На пяти областях настоящего скана Центра те же шаги были выполнены в настоящем ImageJ той же версии, что стоит в QuPath. Все маски — кость, кроветворная ткань, жир, строма — совпали **до точки**, число жировых клеток тоже. Затем на одном скане расчёт сравнили с MarrowQuant в QuPath по одним и тем же контурам: расхождение по клеточности не больше 0,7 процентного пункта на фрагменте.
- Память.** Сервер небольшой (2 ГБ памяти), а скан целиком в память не помещается. Расчёт переписан так, что изображение читается полосами, и пик памяти снизился с 1 ГБ до 450 МБ на настоящем скане при разрешении 1 мкм; результат при этом не изменился ни на сотую.
- Интерфейс.** Контур, запуск, ход расчёта, маски и таблица — в панели вьювера; права, журнал и выгрузка для валидации.

Решения, принятые заказчиком: нейросетевое выделение жировых клеток (StarDist) не переносится — оно требует много памяти и не влияет на клеточность; сверка с QuPath дальше первого скана не проводится — проверка по результату у патологов; разрешение расчёта (1 или 2 мкм на точку) будет выбрано по итогам валидации.

4. Формулы

Все площади считаются внутри обведённой ткани в мм². Обозначения: **T** — ткань (площадь внутри контура), **B** — кость, **Hm** — кроветворная ткань, **Ad** — жир, **IMV** — строма и сосуды, **Art** — артефакты (то, что вы обвели как «Артефакт»), **O** — прочее.

Показатель	Формула	Смысл
Костномозговое пространство	$M = T - B - Art$	всё внутри контура без кости и артефактов
Прочее	$O = M - Hm - Ad - IMV$	остаток, который не удалось отнести ни к одной части
Клеточность 1	$Hm / (Hm + Ad) \cdot 100 \%$	доля кроветворной ткани среди кроветворной ткани и жира — классическое «клетки к жиру»
Клеточность 2	$Hm / M \cdot 100 \%$	доля кроветворной ткани во всём костномозговом пространстве, включая строма и прочее
Жир	$Ad / M \cdot 100 \%$	доли остальных частей в костномозговом пространстве
Строма и сосуды	$IMV / M \cdot 100 \%$	
Прочее	$O / M \cdot 100 \%$	

Итог по стеклу считается по сумме площадей всех фрагментов, а не как среднее процентов: крупный фрагмент весит больше мелкого. Например, если фрагмент 1 дал $Hm = 0,95 \text{ мм}^2$ и $Ad = 0,00 \text{ мм}^2$, а фрагмент 2 — $Hm = 0,46$ и $Ad = 0,01$, то итог по формуле 1 равен $(0,95 + 0,46) / (0,95 + 0,46 + 0,01) = 99,3 \%$.

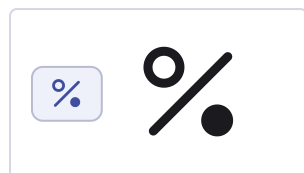
Если «прочее» занимает 25 % пространства и больше, панель выводит предупреждение — как и оригинал: такой образец стоит показать эксперту, программа плохо разобрала окраску.

Как считаются сами части: цвет каждой точки раскладывается на гематоксилин и эозин; кость — гладкие эозинофильные участки (низкая дисперсия при выраженном эозине), строма и сосуды — участки высокой дисперсии, кроветворная ткань — по гематоксилину со сглаживанием, жир — светлые ненасыщенные участки, разделённые на клетки и отобранные по площади (не меньше 300 мкм²) и округлости. Пороги подбираются автоматически по гистограмме всей ткани, поэтому пользователь их не задаёт.

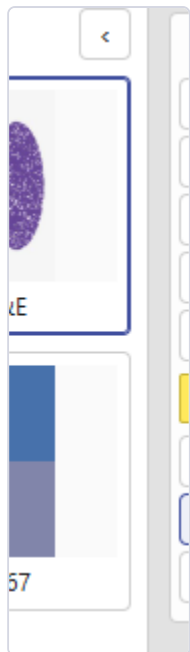
5. Как пользоваться

Шаг 1. Откройте скан и панель

Функция открывается кнопкой со **знаком процента** в столбце увеличений слева от препарата (под кнопками 4×...40× и рулеткой). Она есть только у сканов с окраской **H&E** и известным размером пикселя; у ИГХ и других окрасок её нет. Если окраска у скана не указана, администратор выбирает её в карточке скана.



Значок функции: знак процента, верхний кружок пустой — жир, нижний закрашен — клетка



Где искать: столбец увеличений слева, под рулеткой

Клеточность

Исследовательский показатель на стадии валидации, не диагноз.

Контуры

Ткань

Артефакт

Предложить контуры

Контуров нет: обведите фрагменты ткани или нажмите «Предложить контуры»

Расчёт

Разрешение

как MarrowQuant (уменьшен)

Рассчитать

Расчёт ещё не запускался

Выгрузить все расчёты (CSV)

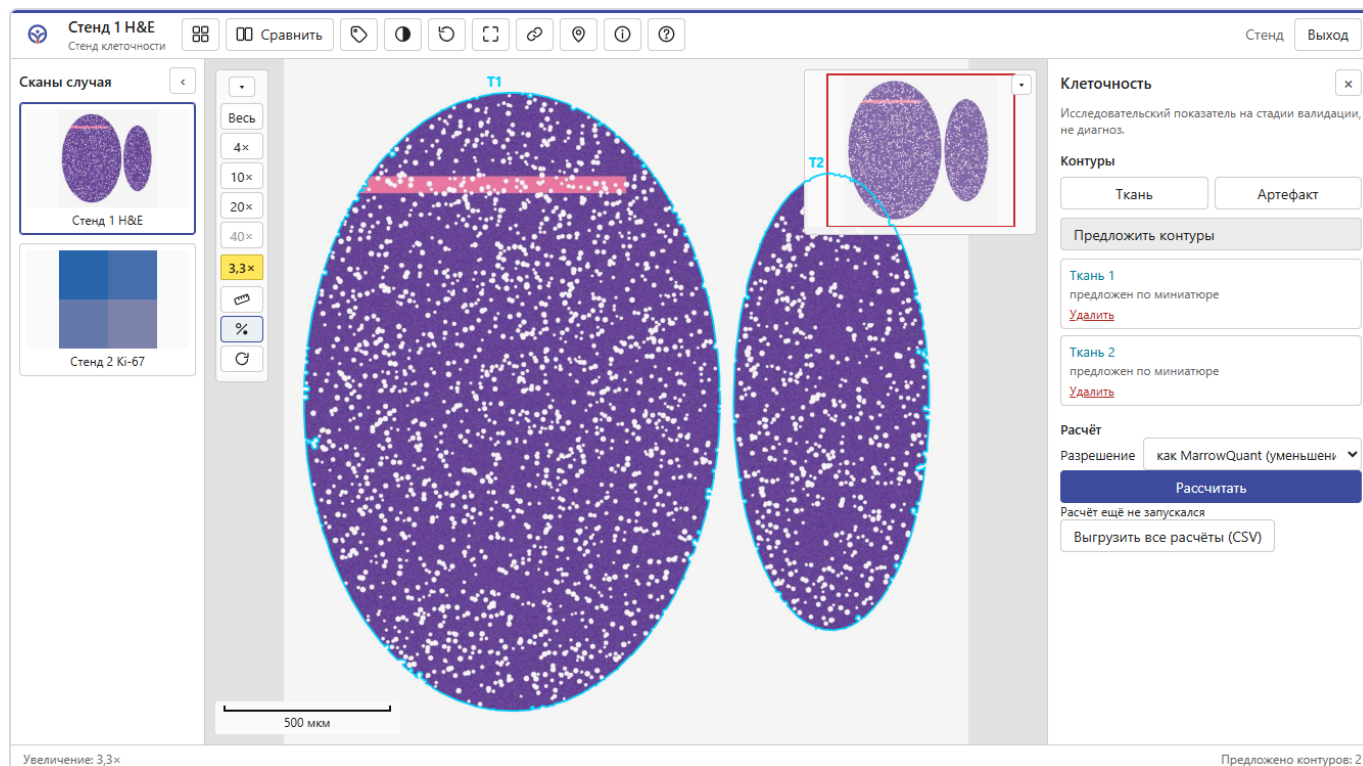
Панель сразу после открытия: контуров нет, кнопка «Рассчитать» неактивна

Шаг 2. Обведите ткань

Расчёт идёт только внутри контуров. Есть два способа:

- **«Предложить контуры»** — программа сама находит фрагменты ткани по миниатюре и обводит их (контуры «Ткань 1», «Ткань 2»...). Проверьте, что в контур не попало стекло: пустое белое поле программа примет за жир.
- **«Ткань»** — обвести вручную: щелчки ставят вершины, двойной щелчок или **Enter** замыкает контур, **Esc** отменяет. Вершину готового контура можно перетащить мышью, выбрав контур щелчком.

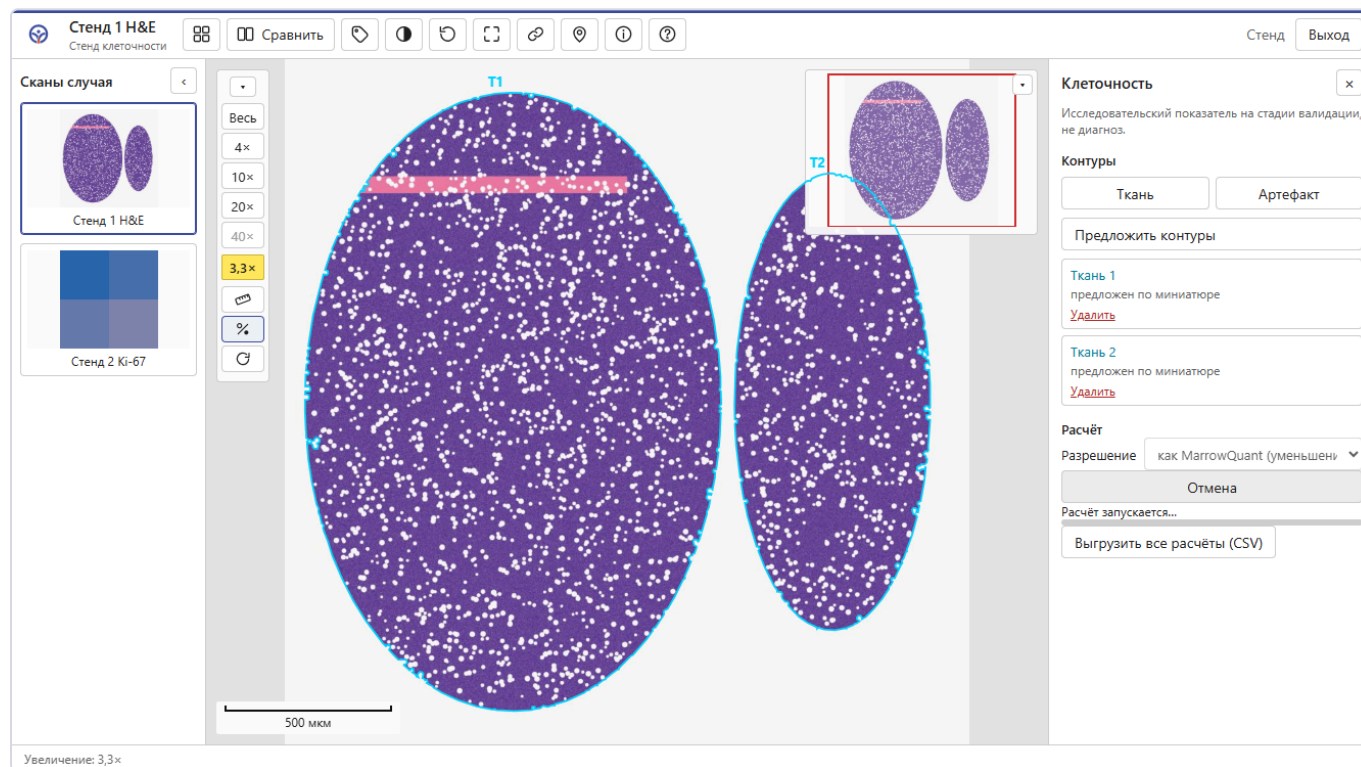
«Артефакт» — так же обводят разрывы, кровоизлияния, раздавленные участки, хрящ внутри фрагмента: эта площадь исключается из расчёта. Ненужный контур удаляется кнопкой «Удалить» в списке. Если фрагмент не нужен в расчёте, просто удалите его контур и запустите расчёт заново.



Контуры предложены по миниатюре: голубые линии «Т1» и «Т2» вокруг фрагментов, список в панели. Иллюстрации в этой инструкции сделаны на искусственном тестовом скане, а не на препарате пациента.

Шаг 3. Запустите расчёт

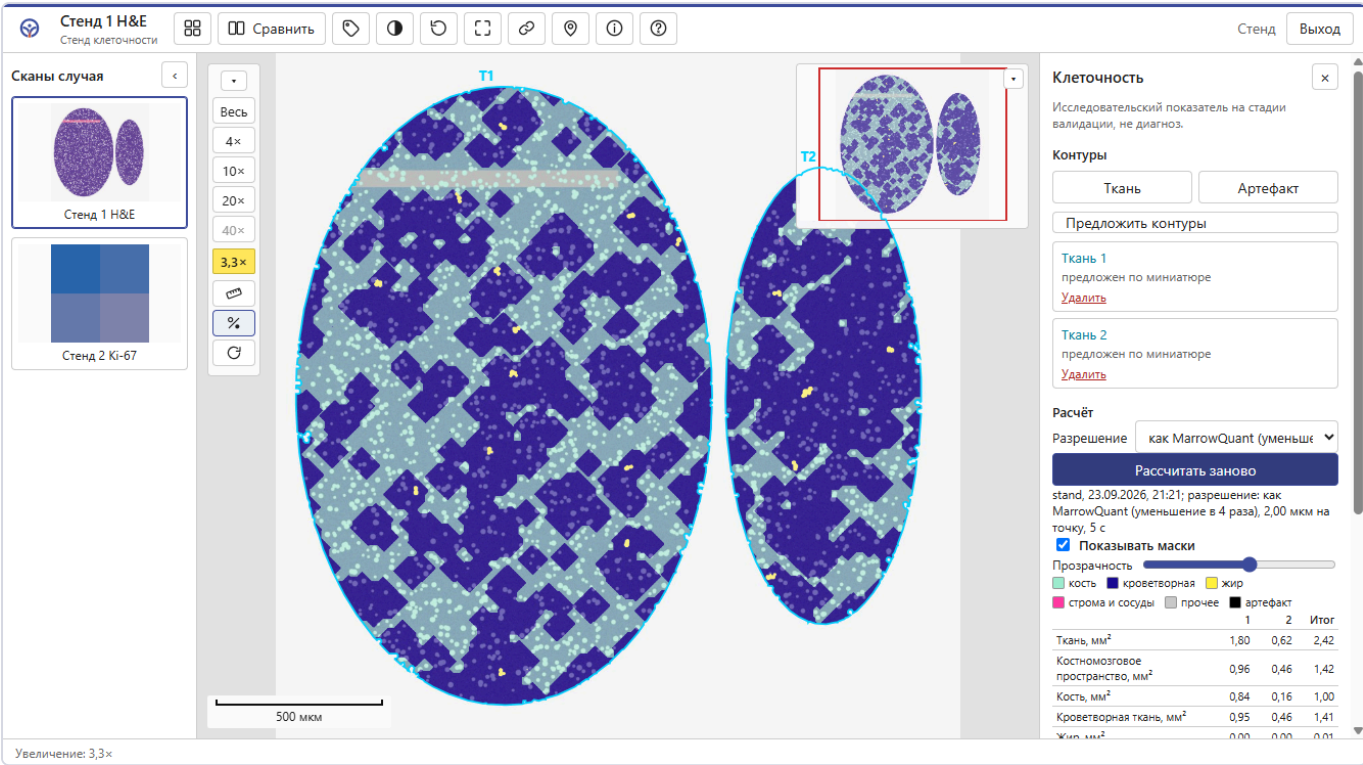
Выберите разрешение и нажмите «Расчитать». «Как MarrowQuant» повторяет оригинал (полное разрешение, уменьшенное в 4 раза: скан 20× считается при 2 мкм на точку, скан 40× — при 1 мкм); «2 мкм» и «1 мкм на точку» дают одинаковое разрешение для любого сканера. Пока идёт расчёт, панель показывает фрагмент и стадию; кнопка «Отмена» останавливает его. Расчёты идут по одному: если сервер занят другим, ваш встанет в очередь, панель сообщит об этом.



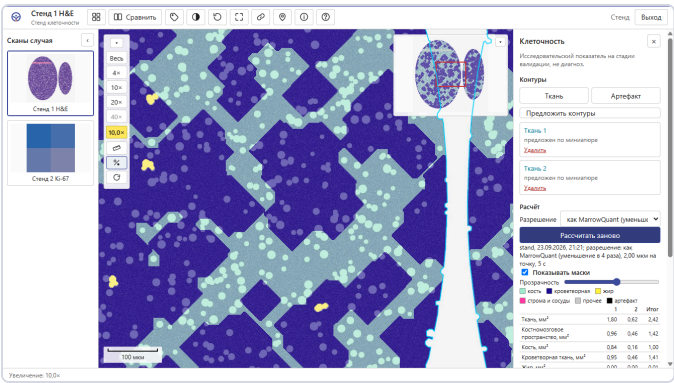
Расчёт запущен: полоса хода и кнопка «Отмена»

Шаг 4. Результат и маски

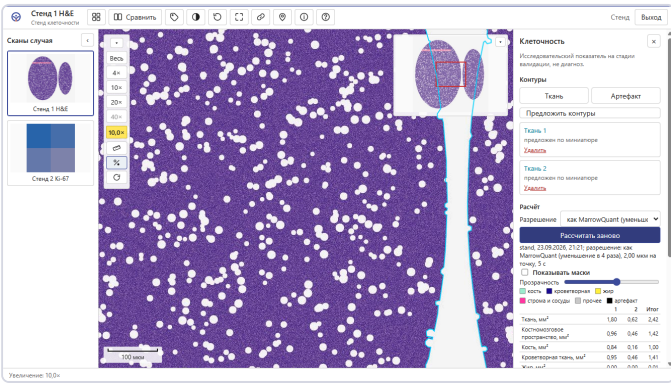
Когда расчёт закончен, в панели появляется таблица: столбец на каждый фрагмент и «Итог». Строки «Клеточность 1» и «Клеточность 2» выделены. Ниже указано, кто и когда запускал расчёт, разрешение и время. Маски ложатся поверх препарата и следуют за увеличением, поворотом и отражением.



Результат: таблица по фрагментам и итог, маски поверх препарата



Маски при 10x



Тот же участок без масок (выключатель «Показывать маски»)

Цвет	Часть	Цвет	Часть
■ мятный	кость	■ розовый	строма и сосуды
■ тёмно-синий	кроветворная ткань	■ серый	прочее
■ жёлтый	жир	■ чёрный	артефакт

Внизу панели — выключатель масок, ползунок прозрачности и подпись цветов. Цвета те же, что в MarrowQuant, так что результаты легко сравнивать с публикацией.

Шаг 5. Пересчитать, убрать маски, удалить расчёт

- **Снять маски** — выключатель «Показывать маски» в начале блока результата; рядом ползунок прозрачности. Выбор запоминается в браузере.
- **Пересчитать** — после готового результата кнопка называется «Рассчитать заново». Новый расчёт заменяет прежний в панели и на препарате; прежний остаётся только в выгрузке CSV.
- **Удалить расчёт** — кнопка под таблицей: результат и маски убираются, контуры остаются, расчёт можно запустить снова. Идущий расчёт сначала нужно отменить.

- Если контуры изменили после расчёта, панель помечает результат как **устаревший**: таблица и маски остаются от прежних контуров, для новых нажмите «Рассчитать заново».

6. Кто что может

Действие	Кому доступно
Видеть результат и маски	всем, у кого есть доступ к скану, в том числе с телефона
Обводить контуры, запускать и отменять расчёт	участникам группы «Патологи» и администратору, только с компьютера
Выгрузить все расчёты в таблицу (CSV) для валидации	администратору — кнопка внизу панели; сканы в выгрузке обозначены только внутренними номерами, без имён файлов

Запуск и итог каждого расчёта записываются в журнал действий.

7. На что обратить внимание при интерпретации

- Результат зависит от контуров: захват стекла завышает жир, невыделенный разрыв — тоже. Обводите фрагменты по краю ткани и отмечайте артефакты.
- Фрагменты одного стекла могут заметно различаться. Таблица показывает каждый; итог взвешен по площади. Какой фрагмент считать представительным, решает патолог: контур лишнего можно удалить и пересчитать.
- Разрешение влияет на цифры: при 1 мкм на точку жировых клеток находится больше, чем при 2 мкм, и клеточность по формуле 1 выходит на несколько пунктов выше. Пока идёт валидация, сравнивайте расчёты, сделанные при одном разрешении.
- Метод подобран под гематоксилин и эозин обычной интенсивности; слишком бледная или пережжённая окраска даёт много «прочего» — на это укажет предупреждение.
- Как и в оригинале, верхнего предела размера жировой клетки нет: крупная светлая полость внутри контура засчитывается жиром. Обводите такие места как артефакт.

Техническое описание, критерии приёмки и замеры — раздел 13.8 технического задания проекта. Инструкция подготовлена 23.09.2026.